

Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Calcula probabilidades y momentos de variables aleatorias discretas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Variables aleatorias discretas y continuas
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	Martes 28 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Diferenciar entre variables aleatorias discretas y continuas.
- Interpretar y construir funciones de masa de probabilidad (PMF) y funciones de densidad (PDF).
- Calcular probabilidades acumuladas usando la función de distribución acumulada (CDF).

3. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.
- Python 3.8+ instalado.
- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.
- Jupyter Notebook o Google Colab.
- Dataset regional de Loja (para seleccionar - ver anexo).
- Dados o monedas (opcional, para experimentos físicos).
- Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).
- Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
- Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).
- Plataforma EVA UNL.

4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (equipado con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) 4GB RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador Web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio:

Enfoque PID-2025: ABP y ABI. Duración: 120 min. Modalidad: grupal (2-3 estudiantes).

Desarrollo:

Utilizar la librería itertools de Python para generar espacios muestrales de experimentos aleatorios.

1. Variable Aleatoria (V.A.)

Una variable aleatoria es una función que asigna un número real a cada resultado del espacio muestral.

2. Variable Aleatoria Discreta

Toma valores en un conjunto finito o infinito numerable.

Función de Masa de Probabilidad (PMF): $p(x) = P(X = x)$

Propiedades:

- $0 \leq p(x) \leq 1$ para todo x
- Sumatoria de $p(x_i) = 1$

3. Variable Aleatoria Continua

Toma valores en un intervalo continuo de números reales.

Función de Densidad de Probabilidad (PDF): $f(x) \geq 0$ tal que $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

Propiedades:

- $f(x) \geq 0$ para todo x
- Integral de $-\infty$ a $+\infty$ de $f(x)dx = 1$
- $P(X = x) = 0$ para cualquier valor específico x

4. Función de Distribución Acumulada (CDF)

Definición: $F(x) = P(X \leq x)$

Para variables discretas: $F(x) = \text{sumatoria de todos los } t \leq x \text{ de } p(t)$

Para variables continuas: $F(x) = \text{integral de } -\infty \text{ a } x \text{ de } f(t)dt$

Procedimiento / Metodología

Tarea 1: Configuración del Entorno

1. Abra Jupyter Notebook o Google Colab.
2. Importe las librerías necesarias:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import randint, norm, binom, uniform
import seaborn as sns

# Configuración de estilo
sns.set_style("whitegrid")
plt.rcParams["figure.figsize"] = (12, 5)
plt.rcParams["font.size"] = 11

print("Entorno configurado correctamente")

Entorno configurado correctamente
```

Tarea 2: Variable Aleatoria Discreta - Lanzamiento de Dado

Caso: X = resultado del lanzamiento de un dado justo.

2. Defina la variable aleatoria y su PMF:

```
# Variable aleatoria: resultado de un dado
# X puede tomar valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6

# Valores posibles
x_valores = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])

# PMF: cada valor tiene probabilidad 1/6
pmf_dado = np.array([1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6])

print("Valores de X:", x_valores)
print("PMF p(x):", pmf_dado)
print("Suma de probabilidades:", np.sum(pmf_dado))

Valores de X: [1 2 3 4 5 6]
PMF p(x): [0.16666667 0.16666667 0.16666667 0.16666667 0.16666667 0.16666667]
Suma de probabilidades: 0.9999999999999999
```

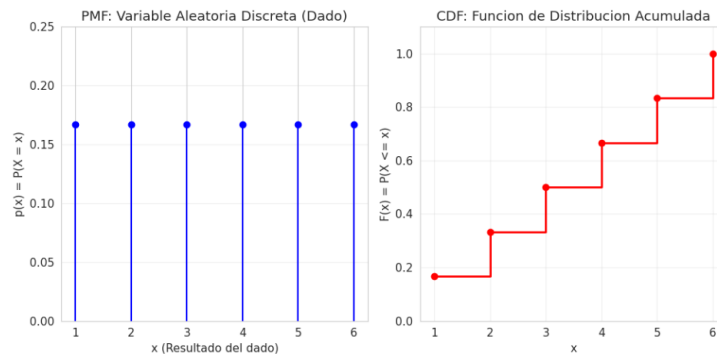
3. Visualice la PMF:

```
# Visualizacion de la PMF
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.stem(x_valores, pmf_dado, basefmt=" ", linefmt='b-', markerfmt='bo')
plt.xlabel('x (Resultado del dado)')
plt.ylabel('p(x) = P(X = x)')
plt.title('PMF: Variable Aleatoria Discreta (Dado)')
plt.xticks(x_valores)
plt.ylim(0, 0.25)
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)

# CDF
cdf_dado = np.cumsum(pmf_dado)
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.step(x_valores, cdf_dado, where='post', color='red', linewidth=2)
plt.scatter(x_valores, cdf_dado, color='red', zorder=5)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('F(x) = P(X <= x)')
plt.title('CDF: Funcion de Distribucion Acumulada')
plt.xticks(x_valores)
plt.ylim(0, 1.1)
plt.grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



4. Calcule probabilidades especificas:

```
# a) P(X = 4)
prob_4 = pmf_dado[x_valores == 4][0]
print(f"P(X = 4) = {prob_4:.4f}")

# b) P(X <= 3) usando CDF
prob_menor_3 = cdf_dado[x_valores == 3][0]
print(f"P(X <= 3) = {prob_menor_3:.4f}")

# c) P(2 <= X <= 5)
prob_entre_2_5 = cdf_dado[x_valores == 5][0] - cdf_dado[x_valores == 1][0]
print(f"P(2 <= X <= 5) = {prob_entre_2_5:.4f}")

P(X = 4) = 0.1667
P(X <= 3) = 0.5000
P(2 <= X <= 5) = 0.6667
```

Tarea 3: Variable Aleatoria Continua - Distribución Normal

Caso: X = tiempo de respuesta de un servidor (ms), distribuido normalmente con $\mu = 200$ y $\sigma = 30$.

5. Defina la distribución y visualice la PDF:

```
# Parametros de la distribucion normal
mu = 200 # media
sigma = 30 # desviacion estandar

# Crear la distribucion
dist_normal = norm(loc=mu, scale=sigma)

# Rango de valores para graficar
x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000)

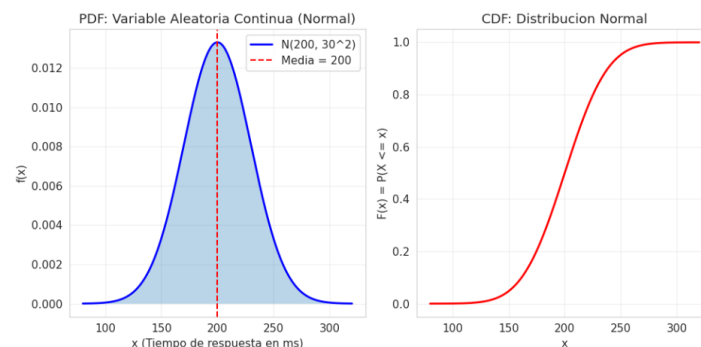
# PDF
pdf_normal = dist_normal.pdf(x)

# Visualizacion
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(x, pdf_normal, 'b-', linewidth=2, label=f'N({mu}, {sigma}^2)')
plt.fill_between(x, pdf_normal, alpha=0.3)
plt.axvline(mu, color='red', linestyle='--', label=f'Media = {mu}')
plt.xlabel('x (Tiempo de respuesta en ms)')
plt.ylabel('f(x)')
plt.title('PDF: Variable Aleatoria Continua (Normal)')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)

# CDF
cdf_normal = dist_normal.cdf(x)
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(x, cdf_normal, 'r-', linewidth=2)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('F(x) = P(X <= x)')
plt.title('CDF: Distribucion Normal')
plt.grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



6. Calcule probabilidades:

```
# a) P(X <= 180)
prob_menor_180 = dist_normal.cdf(180)
print(f"P(X <= 180) = {prob_menor_180:.4f} ({prob_menor_180*100:.2f}%)")

# b) P(X > 250)
prob_mayor_250 = 1 - dist_normal.cdf(250)
print(f"P(X > 250) = {prob_mayor_250:.4f} ({prob_mayor_250*100:.2f}%)")

# c) P(170 <= X <= 230)
prob_entre = dist_normal.cdf(230) - dist_normal.cdf(170)
print(f"P(170 <= X <= 230) = {prob_entre:.4f} ({prob_entre*100:.2f}%)")

# d) Percentil 95
p95 = dist_normal.ppf(0.95)
print(f"\nPercentil 95: {p95:.2f} ms")
print(f"El 95% de los tiempos de respuesta son menores a {p95:.2f} ms")

P(X <= 180) = 0.2525 (25.25%)
P(X > 250) = 0.0478 (4.78%)
P(170 <= X <= 230) = 0.6827 (68.27%)

Percentil 95: 249.35 ms
El 95% de los tiempos de respuesta son menores a 249.35 ms
```

Tarea 4: Comparación Visual PMF vs PDF

7. Cree una visualización comparativa:

```
# Comparacion PMF vs PDF
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Variable Discreta (Dado)
axes[0].stem(x_valores, pmf_dado, basefmt=" ", linefmt='b-', markerfmt='bo')
axes[0].set_xlabel('x')
axes[0].set_ylabel('p(x)')
axes[0].set_title('VARIABLE DISCRETA\nPMF: Funcion de Masa de Probabilidad')
axes[0].set_xticks(x_valores)
axes[0].set_ylim(0, 0.25)
axes[0].grid(axis='y', alpha=0.3)

# Anotaciones
axes[0].annotate('Probabilidad en\npuntos especificos', xy=(3, 1/6), xytext=(4.5, 0.2),
                arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='red'),
                fontsize=10, color='red')

# Variable Continua (Normal)
axes[1].plot(x, pdf_normal, 'b-', linewidth=2)
axes[1].fill_between(x, pdf_normal, alpha=0.3)
axes[1].set_xlabel('x')
axes[1].set_ylabel('f(x)')
axes[1].set_title('VARIABLE CONTINUA\nPDF: Funcion de Densidad de Probabilidad')
axes[1].grid(alpha=0.3)

# Anotaciones
axes[1].annotate('Probabilidad = Area\nbajo la curva', xy=(200, norm.pdf(200, 200, 30)), xytext=(250, 0.01),
                arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='red'),
                fontsize=10, color='red')

plt.suptitle('Comparacion: Variable Aleatoria Discreta vs Continua', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



8 y 9. Identificación y Clasificación de Variables Aleatorias

1. Biblioteca

- **Variable:** Número de libros solicitados en durante la primera hora de atención (8:00 AM - 9:00 AM).
- **Tipo:** Discreta
- **Posibles valores:** {0, 1, 2, 3, ..., n}
- **Distribución esperada:** Distribución de Poisson, ya que representa el número de eventos independientes que ocurren en un intervalo de tiempo determinado.



2. Cafetería

Variable: Cantidad de dinero (\$ USD) que gasta un estudiante al azar en una compra.

Tipo: Discreta

Posibles valores: entre 0.50 y 3.00

Distribución esperada: Distribución Empírica (o una Normal sesgada a la derecha), ya que la mayoría gastará lo que cuesta un aperitivo fijo, con pocos casos gastando mucho más.

3. Laboratorios

Variable: Cantidad de computadoras que se encuentran operativas al iniciar una práctica.

Tipo: Discreta.

Posibles valores: $\{0, 1, 2, \dots, C\}$ (donde C es el total de computadoras en el laboratorio).

Distribución esperada: Distribución Binomial, asumiendo que cada computadora tiene una probabilidad fija de funcionar correctamente de forma independiente.

4. Estacionamiento

Variable: Número de motocicletas estacionadas en el área designada de la Facultad de Energía a las 10:00 AM.

Tipo: Discreta.

Posibles valores: $\{0, 1, 2, \dots, C\}$ (donde C es el numero de motocicletas).

Distribución esperada: Distribución Uniforme Discreta

5. Aulas de clase

Variable: Estatura de los estudiantes que cursan el segundo ciclo de la carrera de Computación.

Tipo: Continua.

Posibles valores: Generalmente en el rango $[1.40, 2.00]$ metros.

Distribución esperada: Distribución Normal (Gaussiana), dado que las variables antropométricas en poblaciones grandes suelen agruparse alrededor de un promedio central con una campana de simetría.

10. Complete la tabla de registro:

```
import pandas as pd
from tabulate import tabulate

# Variables identificadas para la UNL
variables_unl = [
    {
        'Área': 'Biblioteca',
        'Variable': 'Libros solicitados (8-9 AM)',
        'Tipo': 'Discreta',
        'Valores': '{0, 1, 2, ..., n}',
        'Distribución': 'Poisson'
    },
    {
        'Área': 'Cafetería',
        'Variable': 'Gasto monetario ($ USD)',
        'Tipo': 'Discreta',
        'Valores': '0.50 a 3.00',
        'Distribución': 'Empírica / Normal'
    },
    {
        'Área': 'Laboratorios',
        'Variable': 'Computadoras operativas',
        'Tipo': 'Discreta',
        'Valores': '{0, 1, 2, ..., C}',
        'Distribución': 'Binomial'
    },
    {
        'Área': 'Estacionamiento',
        'Variable': 'Motos parqueadas (10 AM)',
        'Tipo': 'Discreta',
        'Valores': '{0, 1, 2, ..., C}',
        'Distribución': 'Uniforme Discreta'
    },
    {
        'Área': 'Aulas de clase',
        'Variable': 'Estatura (2do Ciclo)',
        'Tipo': 'Continua',
        'Valores': '[1.40, 2.00] m',
        'Distribución': 'Normal'
    }
]

# Crear el DataFrame
df = pd.DataFrame(variables_unl)

# Imprimir con formato de rejilla (grid) para añadir los separadores
print(tabulate(df, headers='keys', tablefmt='grid', showindex=False))
```

Área	Variable	Tipo	Valores	Distribución
Biblioteca	Libros solicitados (8-9 AM)	Discreta	{0, 1, 2, ..., n}	Poisson
Cafetería	Gasto monetario (\$ USD)	Discreta	0.50 a 3.00	Empírica / Normal
Laboratorios	Computadoras operativas	Discreta	{0, 1, 2, ..., C}	Binomial
Estacionamiento	Motos parqueadas (10 AM)	Discreta	{0, 1, 2, ..., C}	Uniforme Discreta
Aulas de clase	Estatura (2do Ciclo)	Continua	[1.40, 2.00] m	Normal



Enlace a los códigos en Colab:

https://colab.research.google.com/drive/16lJewTx6bts_iJUeRjVM3dF41lr08YWM?usp=sharing

FASE 3: DESPUES DE LA CLASE (Trabajo Autonomo - 60 min)

11. Modifique el código de la Tarea 3 para representar una variable de su elección:

- Opcion A: Distribución Bernoulli (lanzamiento de moneda)
- Opcion B: Distribución Uniforme discreta
- Opcion C: Distribución Binomial
- Genere las gráficas PMF/PDF y CDF para su distribución seleccionada.
- Calcule al menos 3 probabilidades específicas e interprete los resultados.
- Entregue un archivo. ipynb con:
- Código funcional y comentado
- Visualizaciones claras
- Interpretación de resultados

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import binom

# Parámetros
n = 10 # número de ensayos
p = 0.5 # probabilidad de éxito

# Valores posibles
x = np.arange(0, n+1)

# PMF (probabilidad puntual)
pmf = binom.pmf(x, n, p)

# CDF (acumulada)
cdf = binom.cdf(x, n, p)

# ---- GRAFICAS ----
plt.figure(figsize=(12,5))

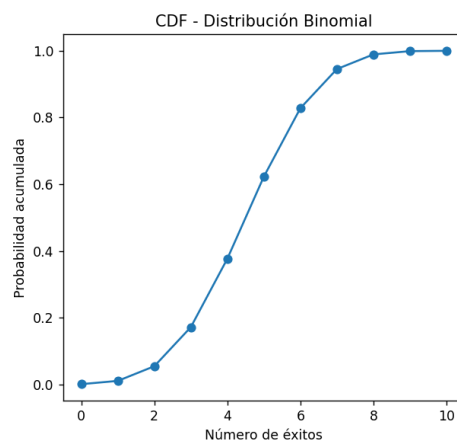
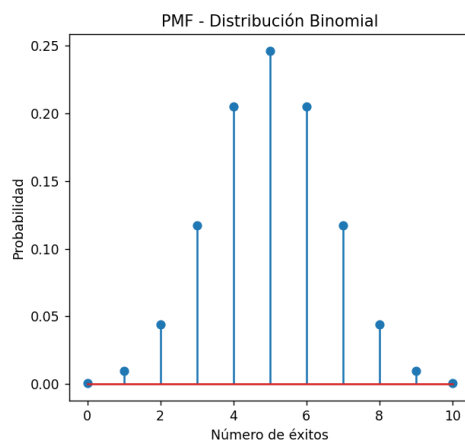
# PMF
plt.subplot(1,2,1)
plt.stem(x, pmf)
plt.title("PMF - Distribución Binomial")
plt.xlabel("Número de éxitos")
plt.ylabel("Probabilidad")

# CDF
plt.subplot(1,2,2)
plt.plot(x, cdf, marker='o')
plt.title("CDF - Distribución Binomial")
plt.xlabel("Número de éxitos")
plt.ylabel("Probabilidad acumulada")

plt.show()

# ---- PROBABILIDADES ----
p1 = binom.pmf(5, n, p)
p2 = binom.cdf(3, n, p)
p3 = 1 - binom.cdf(7, n, p)

print("P(X = 5):", p1)
print("P(X <= 3):", p2)
```



Interpretación

- $P(X = 5)$: Probabilidad de obtener exactamente 5 caras en 10 lanzamientos.
- $P(X \leq 3)$: Probabilidad de obtener 3 o menos caras (pocos éxitos).
- $P(X > 7)$: Probabilidad de obtener más de 7 caras (muchos éxitos).

6. Preguntas de Control:

¿Cual es la diferencia fundamental entre una variable aleatoria discreta y una continua?

Una variable aleatoria discreta toma valores contables y separados, generalmente números enteros (por ejemplo: 0, 1, 2, 3...). Estos valores provienen de procesos de conteo.

En cambio, una variable aleatoria continua puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo de números reales (por ejemplo: 1.2, 3.75, 4.001...). Estas variables provienen de mediciones, como tiempo, peso o temperatura.

Por qué en una variable continua $P(X = x) = 0$ para cualquier valor específico x ?

En una variable continua existen infinitos valores posibles dentro de un intervalo. Debido a esto, la probabilidad de que la variable tome exactamente un valor específico es prácticamente nula.

Por ello, en variables continuas la probabilidad se calcula sobre intervalos (por ejemplo: $P(a \leq X \leq b)$) y no en valores puntuales.

Explique la relacion entre la PMF/PDF y la CDF. ¿Como se obtiene una de la otra?

Densidad de Probabilidad (PDF) para variables continuas describen la probabilidad puntual o la densidad en un punto específico del dominio. Por otro lado, la Función de Distribución Acumulada (CDF) representa la acumulación de esas probabilidades desde el límite inferior hasta un valor determinado x .

La relación entre ellas es de acumulación o cambio:

Para obtener la CDF: En el caso discreto, se realiza una suma de los valores de la PMF hasta el punto de interés. En el caso continuo, se integra la función PDF desde el límite inferior hasta el valor deseado.

Para obtener la PMF o PDF desde la CDF: Se realiza el proceso inverso; en variables discretas se calcula la diferencia entre valores consecutivos de la CDF, mientras que en variables continuas se deriva la función CDF.

Una variable aleatoria X representa el número de estudiantes que llegan tarde a clase. ¿Es X discreta o continua? Justifique.

La variable aleatoria X es de naturaleza discreta. La justificación técnica radica en que el número de estudiantes es una variable cuyos valores provienen de un proceso de conteo y pertenecen al conjunto de los números enteros positivos.

No es posible que la variable tome valores fraccionarios o decimales dentro de un intervalo; por ejemplo, es físicamente imposible que lleguen "1.5 estudiantes" o "2.75 estudiantes" tarde a una sesión. Al ser unidades enteras e indivisibles que se pueden enumerar uno a uno, la variable cumple estrictamente con la definición de variable aleatoria discreta.

Calcule $P(X = 5)$ para una variable continua con PDF $f(x) = 2x$ en $[0,1]$. Explique su respuesta.

$$P(X = 5) = 0.$$

Esto se debe a que en variables continuas la probabilidad en un punto específico es 0, y además 5 no pertenece al intervalo $[0,1]$.

Dibuje aproximadamente la CDF de una variable discreta que toma valores $\{1, 2, 3\}$ con probabilidades $\{0.3, 0.5, 0.2\}$.

La función de distribución acumulada (CDF) es una función escalonada:

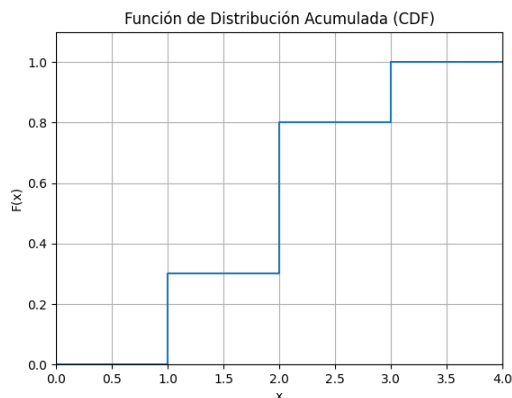
$$F(x) = 0 \text{ si } x < 1$$

$$F(x) = 0.3 \text{ si } 1 \leq x < 2$$

$$F(x) = 0.8 \text{ si } 2 \leq x < 3$$

$$F(x) = 1 \text{ si } x \geq 3$$

Gráfica de la CDF:



Identifique una variable aleatoria continua en el contexto de la carrera de Computación y justifique porque es continua

Una variable aleatoria continua en el contexto de la carrera de Computación puede ser el tiempo de ejecución de un programa. Esta se considera continua porque puede tomar cualquier valor real dentro de un intervalo, por ejemplo 1.2 segundos, 1.25 segundos o 1.253 segundos, dependiendo de la precisión con la que se mida. A diferencia de las variables discretas, no está limitada a valores enteros, sino que puede variar de forma fluida y con infinitos posibles valores dentro de un rango determinado.



7. Bibliografía

- [1] Walpole, R. E., et al. (2016). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (9na ed.). Cengage Learning.
- [2] Video-tutorial: "PMF vs PDF: ¿Como entiende Python el azar?" (Enlace en EVA)
- [3] Documentacion SciPy Stats.
<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html>